Institut National des Postes et Télécommunications

Atelier Développement Web - Session 2

RAPPORT

Rapport de Conception Web : Site MSC INPT

Réalisé par :

Encadrant :
M. SADIK

3 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Lien du Dépôt GitHub 2

2 Réalisation et Captures d'Écran **3**
2.1 Section Hero : Accueil Dymanique 3
2.2 Section Á Propos : Statistiques et Grille Bento 4
2.3 Section Équipe : "The Core" 5
2.4 Section Événements : Défilement Horizontal Infinity 6
2.5 Le Footer (Pied de page) 7

3 Organisation du Code & Commentaires **10**

4 Conclusion **11**

Chapitre 1

Introduction

Dans le cadre de l'atelier de développement web, ce rapport présente la conception et le développement d'un site web complet et responsif pour le club Math & Science Club (MSC) de l'INPT Rabat. L'objectif principal de ce projet était de créer une plateforme moderne, attrayante et fonctionnelle pour mettre en valeur les activités du club, ses membres et ses événements, notamment les Olympiades 2025.

Pour réaliser ce projet de manière efficace en tant qu'élève ingénieur, j'ai choisi d'utiliser **Bootstrap 5** pour la structure globale (le "grid system") et les composants responsifs, combiné à du **CSS Vanilla** (personnalisé) pour obtenir une identité visuelle unique (Glassmorphism, dégradés, animations fluides). Le **JavaScript** a été utilisé pour ajouter des interactions dynamiques comme les compteurs animés et les effets au défilement.

1.1 Lien du Dépôt GitHub

L'intégralité du code source de ce projet (HTML, CSS, JavaScript et les assets) est disponible sur mon dépôt GitHub à l'adresse suivante :
`https://github.com/mehdzii/msc_website.git`

Chapitre 2

Réalisation et Captures d'Écran

Dans cette section, nous détaillerons les différentes parties du site web, en expliquant les choix techniques et en illustrant le résultat avec des captures d'écran.

2.1 Section Hero : Accueil Dymanique

La section "Hero" (l'en-tête du site) a été conçue pour capter immédiatement l'attention.
Explication technique :

- **Navbar avec Glassmorphism :** J'ai utilisé les classes utilitaires de Bootstrap pour fixer la barre de navigation en haut (`fixed-top`), mais j'ai écrasé le fond avec du CSS personnalisé (`backdrop-filter: blur()`) pour donner cet effet de verre dépoli très moderne.
- **Le Logo :** Remplacement de l'ancien logo par une version PNG transparente (`logo.png`) pour une meilleure intégration visuelle.
- **Arrière-plan 3D :** Un script Three.js personnalisé (`three-bg.js`) génère des particules mathématiques flottantes et interactives, ce qui correspond parfaitement au thème du club MSC.

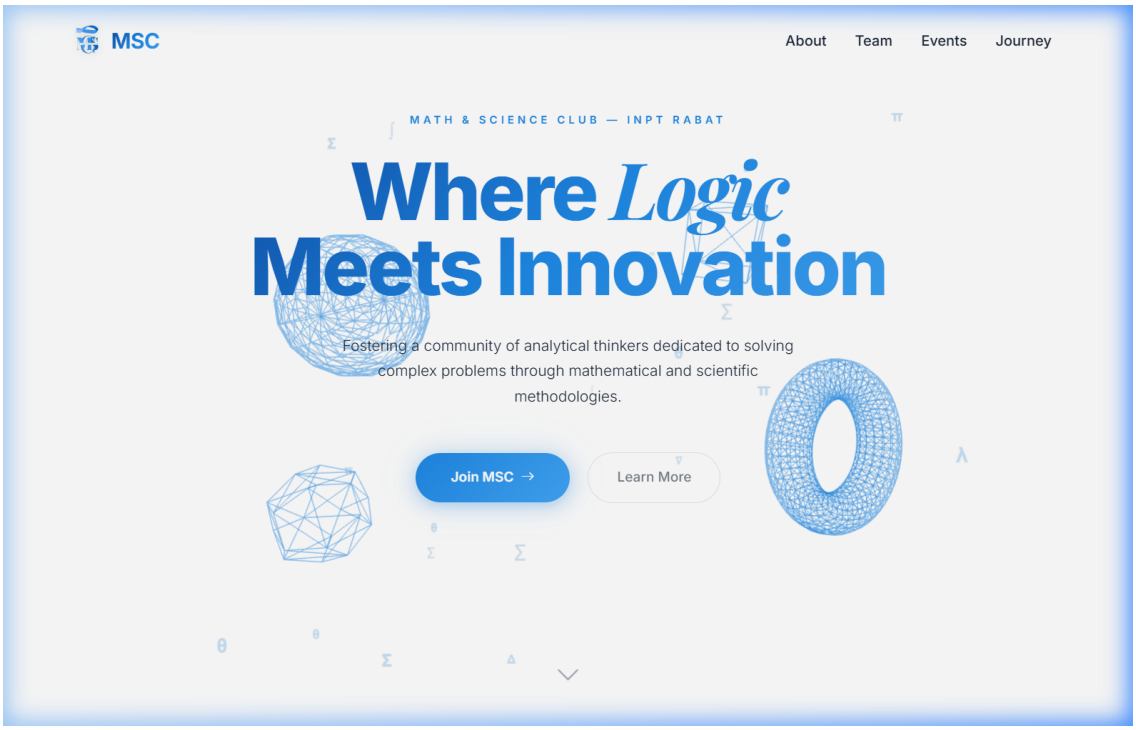

FIGURE 2.1 – Section Hero avec la barre de navigation Glassmorphism et l'arrière-plan interactif

2.2 Section Á Propos : Statistiques et Grille Bento

Cette section présente les informations clés du club de manière très visuelle.

Explication technique :

— **Compteurs de Statistiques (`stats-row`) :** J'ai créé une rangée avec Flexbox (`display: flex`) pour aligner les chiffres héroïques (150+ membres, 25 événements). Un script JavaScript (`IntersectionObserver`) a été implémenté pour que les chiffres s'animent et comptent de 0 à leur valeur cible uniquement quand l'utilisateur scrolle jusqu'à cette section, rendant la page vivante.

— **Bento Grid :** Pour s'éloigner d'une mise en page classique en colonnes Bootstrap, j'ai utilisé la grille CSS (`display: grid`) pour créer une disposition "Bento". C'est un choix très tendance en UI design.

— **Carte Mission & INPT :** La carte Mission dispose d'un fond dégradé bleu sombre avec le texte mis en évidence via la police *Playfair Display*. La carte INPT utilise une vraie photo du campus (`inpt.jpeg`) en arrière-plan (`background-size: cover`) recouverte d'un dégradé transparent pour que le texte "View on Maps" (qui est un vrai lien cliquable redirigeant vers Google Maps) reste lisible.

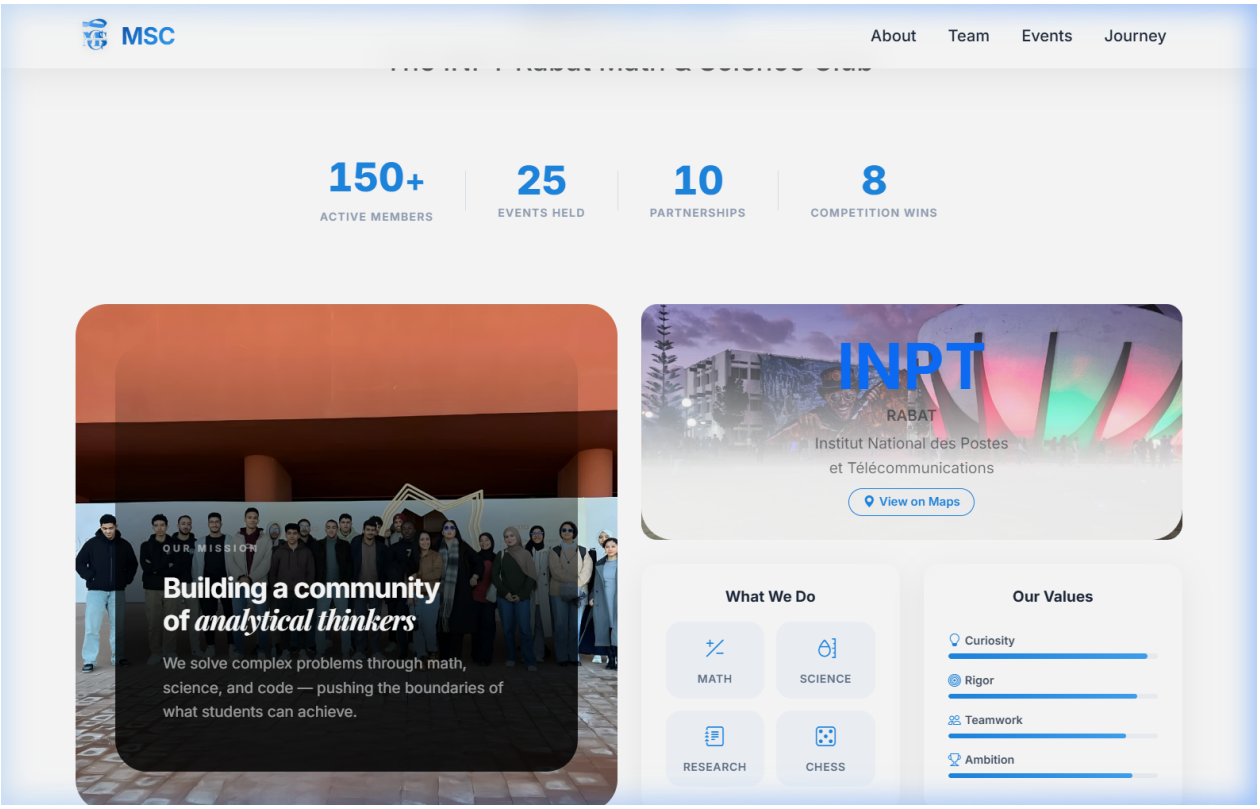

FIGURE 2.2 – Ligne des statistiques avec les compteurs animés via JavaScript

2.3 Section Équipe : "The Core"

Pour présenter les membres centraux du club, j'ai opté pour un style "Éditorial" différent des simples cartes de profil.

Explication technique :

— **Collage Asymétrique :** Utilisation de CSS Grid pour positionner les images des membres (President, Vice-President, etc.) dans une composition asymétrique qui ressemble à une page de magazine.

— **Filtres CSS :** Les portraits sont en noir et blanc (grâce à `filter: grayscale(100%)`). Lorsqu'on survole un membre, l'image transitionne vers ses couleurs d'origine, apportant de l'interactivité.

— **Dégradés Inversés :** Au lieu d'encadrer les photos, le texte est séparé par des lignes fines et décale les images, avec des badges subtils (ex : "VISION & STRATEGY").

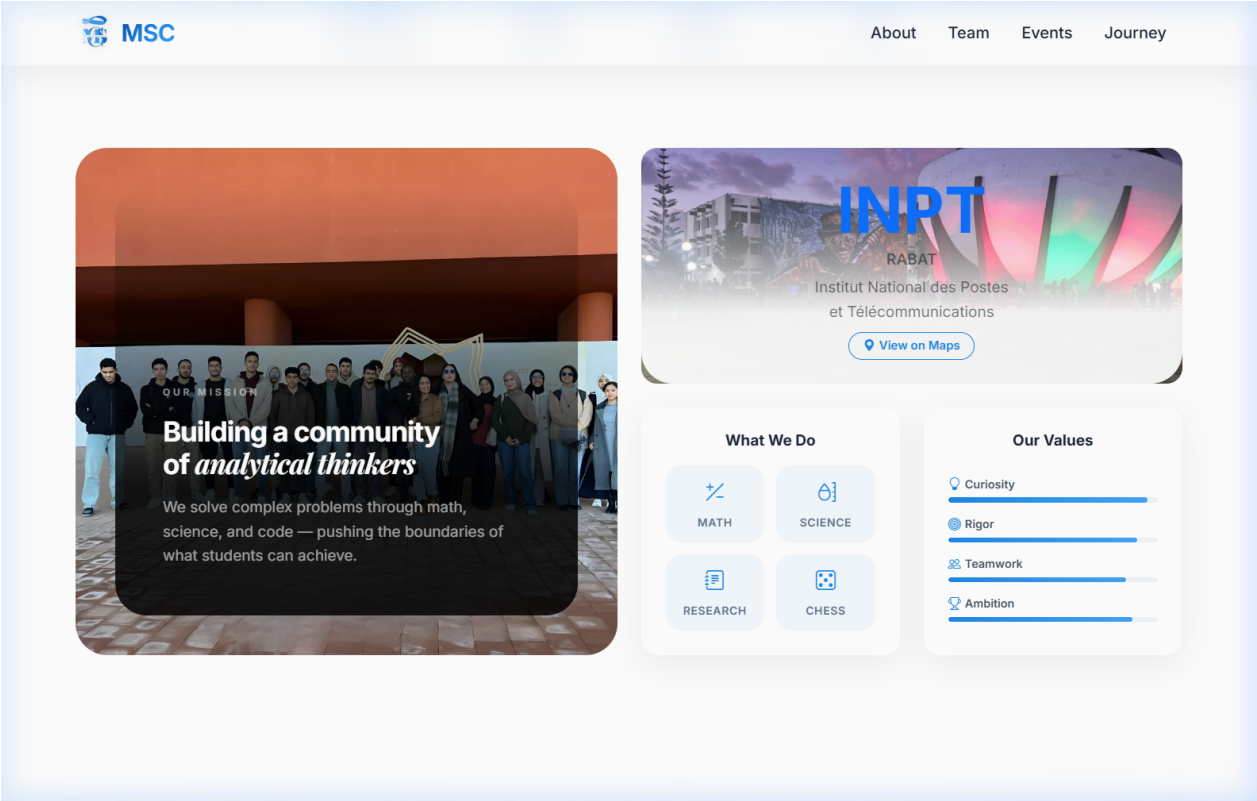

FIGURE 2.3 – La grille "Bento" affichant la mission, la localisation INPT et nos valeurs

2.4 Section Événements : Défilement Horizontal Infinity

Le club organise beaucoup d'événements. Il fallait les présenter de façon optimisée.

Explication technique :

— **Carrousel à Défilement Horizontal :** Pour éviter que la page ne devienne trop longue, la galerie d'événements défile horizontalement infiniment grâce à quelques lignes de JavaScript calculant le scroll et clonant les éléments `scroll-track`.

— **Olympiades 2025 (Timer) :** Pour l'événement phare, j'ai intégré un compte à rebours circulaire mis à jour en temps réel via JS, calculant les jours/heures/minutes avant l'événement.

— Les images pertinentes (`math_trivia.jpg`, `battle_royale.jpg`, `colloque.jpg`) ont été liées aux cartes correspondantes pour donner du contexte.

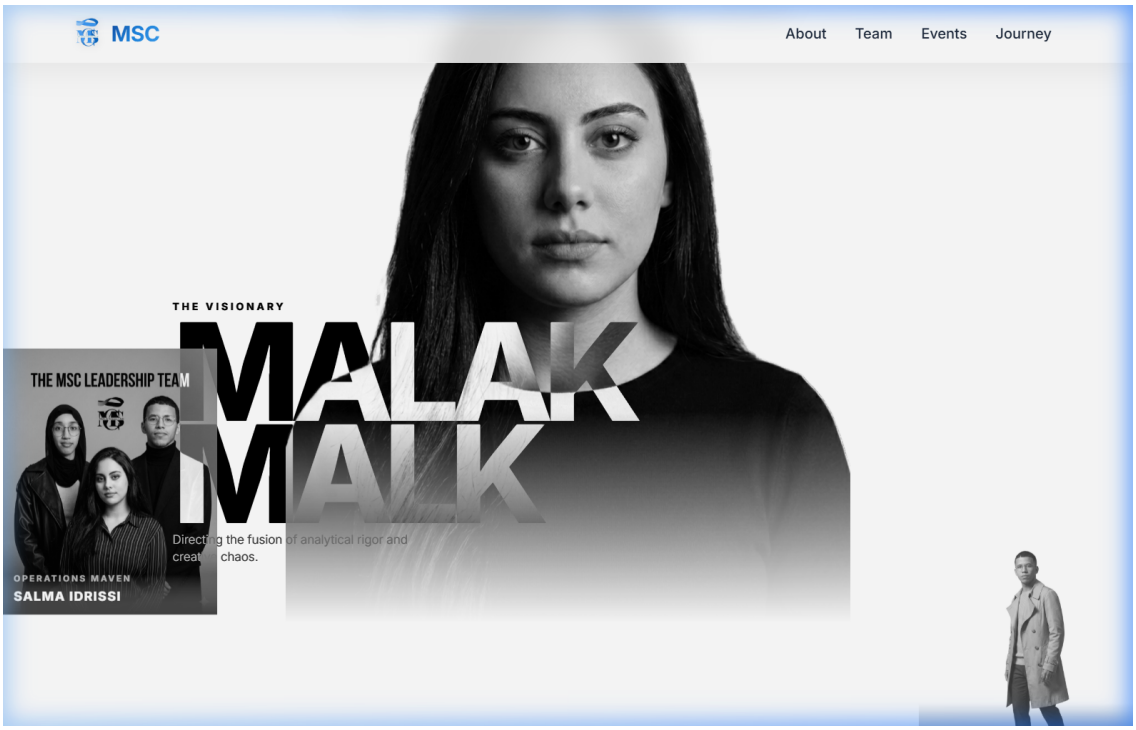

FIGURE 2.4 – Section de l'équipe avec son style éditorial asymétrique

2.5 Le Footer (Pied de page)

Le footer clôture le site avec netteté et une navigation utile.

Explication technique :

— **Liens Sociaux Fonctionnels :** Remplacement des idées aléatoires par de vrais icônes Bootstrap cliquables qui mènent aux vrais réseaux du club MSC (Instagram, LinkedIn) et au challenge Cicada sur Proton Drive.

— **Rendu SVG :** Le logo complet a été intégré en noir et mis en page de façon très épurée, toujours en gardant la charte graphique bleue (`#1E88E5`) au survol des liens.

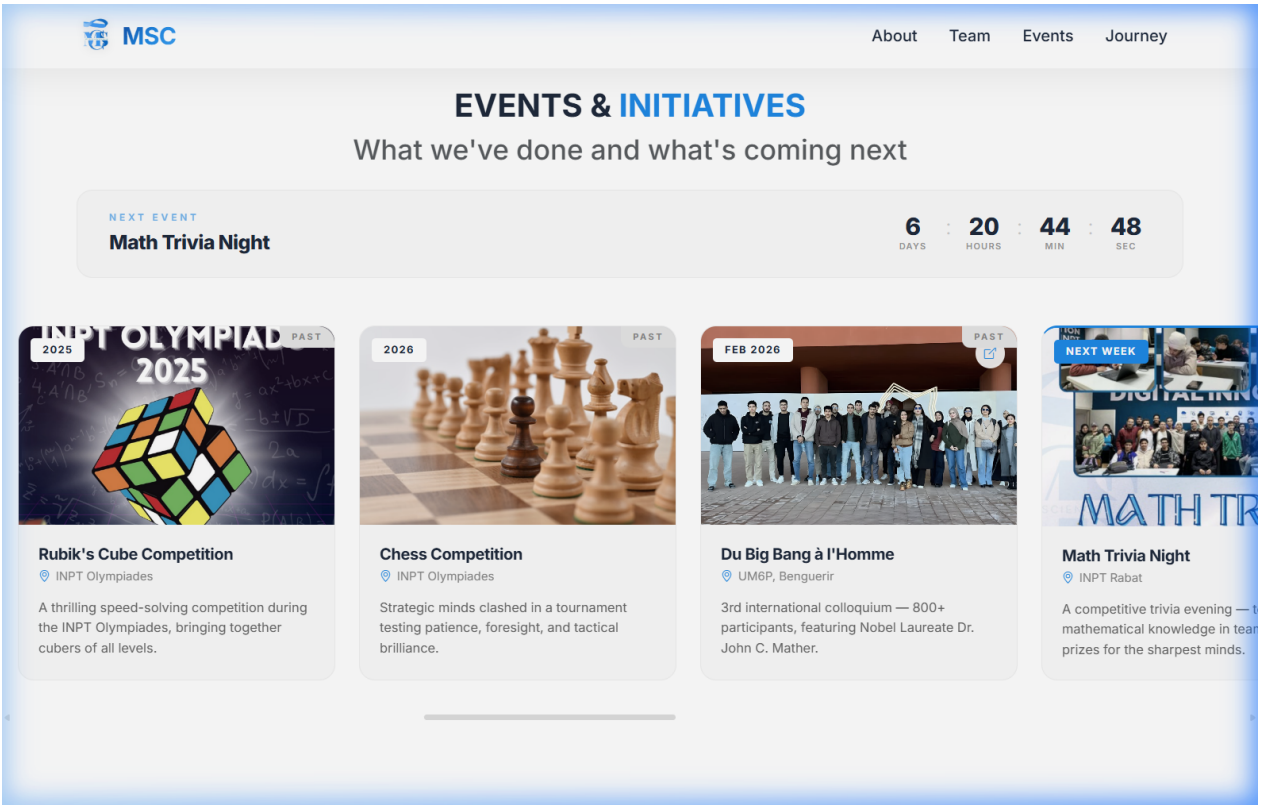

FIGURE 2.5 – Galerie d'événements avec défilement infini et timer adaptatif

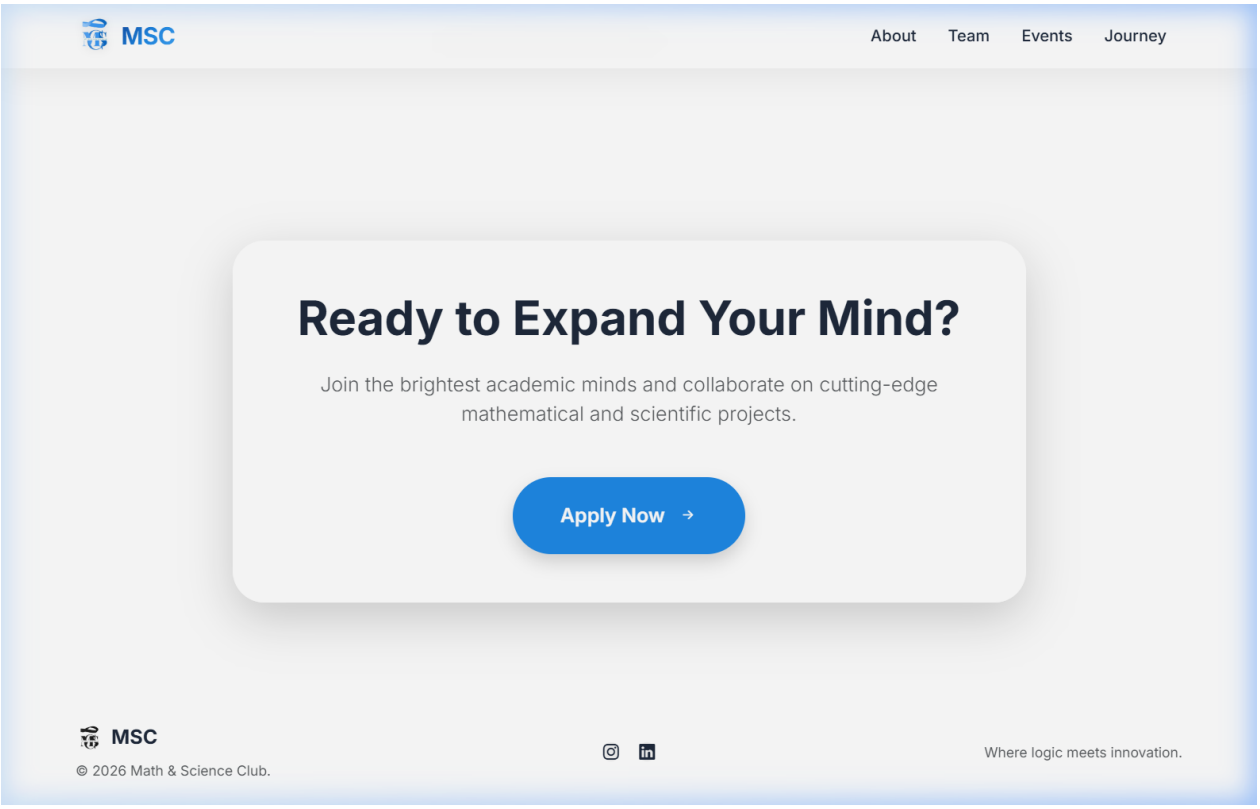

FIGURE 2.6 – Le footer minimaliste contenant les liens de réseaux sociaux et copyrights

Chapitre 3

Organisation du Code & Commentaires

Un point d'honneur a été mis sur la "propreté" du code, une compétence essentielle pour le travail en équipe.

1. **Fichier CSS commenté (`style.css`) :** Le fichier est découpé en chapitres logiques (ex : `1. Base & Typography`, `4. Hero Section`, `12. Stats Counter Row`, etc.). Toutes les couleurs "violettes" obsolètes ont été identifiées via les variables CSS (`-accent-primary`) et modifiées globalement en un thème bleu léger (`#1E88E5`).
2. **JavaScript documenté (`main.js`) :** Les fonctions de scroll, le timer et le compte à rebours circulaire possèdent toutes des commentaires explicatifs JSDoc.
3. **Refonte du Formulaire :** Un formulaire annexe (`form/index.html`) a été totalement recodé. Initialement très neutre, il a été réintégré dans le thème global (layout en 2 colonnes, ombres légères, boutons aux bords arrondis ou "pills").

Chapitre 4

Conclusion

Ce projet m'a permis d'assimiler les mécanismes avancés d'un framework (Bootstrap) tout en comprenant ses limites, d'où la nécessité cruciale de maîtriser le CSS pur pour créer des designs réllement "Premium" (effets de flou, grilles personnalisées asymétriques).

L'intégration du JavaScript, au travers de requêtes `requestAnimationFrame` pour les compteurs statistiques et l'`IntersectionObserver` pour les animations au défilement, montre que les compétences logiques acquises en algorithmique sont fondamentales pour dynamiser des interfaces web modernes.